

28 janeiro 2019

Duração: 2 horas

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem** apresentar os seus cálculos.

1. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- a) Uma matriz em escada equivalente por linhas a A é: _____
- b) O sistema homogéneo $Ax = 0$ tem/não tem (risque o que não interessa) soluções não nulas, porque _____
- c) Uma base de $\mathcal{L}(A)$ é: _____
- d) O vetor $u = (0, 1, 1, 0)$ é/não é (risque o que não interessa) um vetor próprio de A , porque _____

2. Considere o seguinte subespaço do espaço vetorial $\mathbb{R}^4$: $U = \langle (1, 1, -1, 1), (2, 1, 3, 0), (4, 3, 1, 2) \rangle$.

- a) Uma base de U é _____ e $\dim U =$ _____.
- b) O vetor $(9, 7, 1, \alpha)$ pertence a U se e só se α _____.
- c) $U = \langle (1, 1, -1, 1), (2, 1, 3, 0), (4, 3, 1, 2), (4, 2, 6, 0) \rangle$? Sim/não (risque o que não interessa), porque _____

3. Seja $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) O polinómio característico de A é: $p_A(\lambda) =$ _____.
- b) O subespaço próprio associado ao menor valor próprio de A é: _____.
- c) A matriz A é/não é (risque o que não interessa) semelhante a uma matriz diagonal, porque _____
- d) A primeira coluna de A^{-1} é: _____

(continua no verso)

Grupo II

Responda às questões deste grupo numa folha de teste, apresentando os seus cálculos.

1. Considere o sistema

$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 2 \\ x + 5y - z = \beta \\ 2y + \alpha z = 2 - \beta \end{cases}$$

nas incógnitas x, y, z , onde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- a) Classifique o sistema, em função dos valores dos parâmetros α e β .
- b) Resolva o sistema que se obtém fazendo $\alpha = 1$ e $\beta = 2$.
- c) Seja A_α a matriz simples do sistema.
 - (i) Diga, justificando, quais os valores de α para os quais A_α é invertível.
 - (ii) Sejam A e B as matrizes que se obtêm de A_α considerando $\alpha = 0$ e $\alpha = 2$, respetivamente. Calcule $\det(2A^2B^TA^{-1})$.

2. Seja $\phi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ a aplicação linear definida por

$$\phi(x, y, z, t) = (x + 2z + t, x + 2y - z + 2t, 3x + 2y + 3z + 4t, x + t).$$

- a) Determine a representação matricial de ϕ .
- b) Calcule $\phi(4, 2, 0, -4)$ e, sem efetuar mais cálculos, diga se pode concluir que a aplicação ϕ é injetiva.
- c) Seja $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4)$ a base canónica de $\mathbb{R}^4$. Diga, justificando, se os vetores $\phi(\mathbf{e}_1), \phi(\mathbf{e}_2), \phi(\mathbf{e}_3), \phi(\mathbf{e}_4)$ geram $\mathbb{R}^4$.

3. Sejam U e W dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial real V .

- a) Prove que o conjunto $U \cap W$ é um subespaço vetorial de V .
- b) Mostre, através de um exemplo, que o conjunto $U \cup W$ pode não ser um subespaço vetorial de V .